FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Technologie- und Innovationsmanagement I

1. LE am 18. September 2026

MMag. Rita Zehetner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Entrepreneurship & Management

Agenda für heute

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

- Was ist denn überhaupt eine Innovation?
- Warum ist es so schwierig, zu innovieren?
- Welche Rolle spielen Technologien bei Innovation?

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Was ist denn überhaupt eine Innovation?

Definitionen von Innovation

Definitionen aus Wissenschaft & Praxis

“Innovationen sind qualitativ neuartige Produkte oder Verfahren, die sich gegenüber einem Vergleichszustand „merklich“ – wie auch immer das zu bestimmen ist – unterscheiden.“ *(Hauschildt / Salomo, 2016)*

“An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption.” *(Rogers und Roger 1983)*

„Executing an idea which adresses a specific challenge and achieves value for both the company and the customer.“ *(Idea to Value.com)*

„…successful exploitation of new ideas“ *(Bessant &Tidd 2015)*

"Innovation is essentially a two-sided or coupling activity … On the one hand, it involves the recognition of a need or more precisely, in economic terms, a potential market for a new product or process. On the other hand, it involves technical knowledge, which may be generally available, but may also often include new scientific and technical knowledge, the result of original research activity…" *(Freeman & Soete 1997)*

Erfolgreiche Innovation? Beispiel „Juicero“

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education



Juicero: A story of startup failure. (Medium)

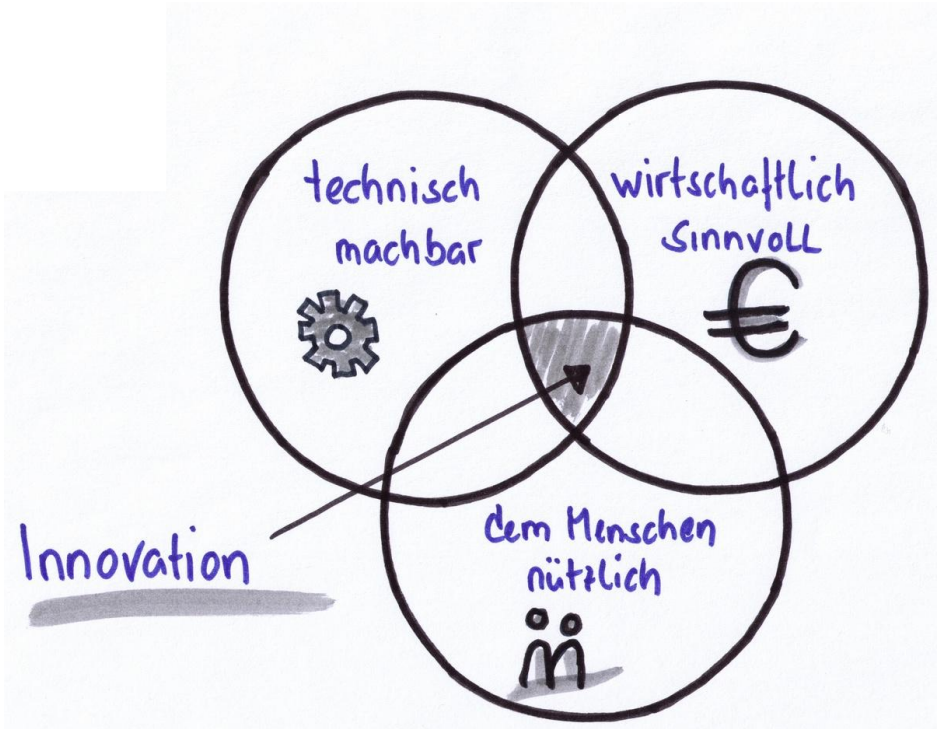
Juicero is still the greatest example of Silicon Valley stupidity. (cnet.com)

Silicon Valley invested $120 million in a $400 juicer that works as well as your hands. (vox.com)

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=X1oHp-VvhDE

„Sweet Spot“ of Innovation

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education



Alle drei Merkmale müssen erfüllt sein,
damit erfolgreiche Innovation zustande kommt!

Quelle: https://designchange.de/innovationen-die-nicht-nur-die-entwickler-begeistern/

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

95% of new products miss the mark

Quelle: https://professionalprograms.mit.edu/blog/design/why-95-of-new-products-miss-the-mark-and-how-yours-can-avoid-the-same-fate/

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

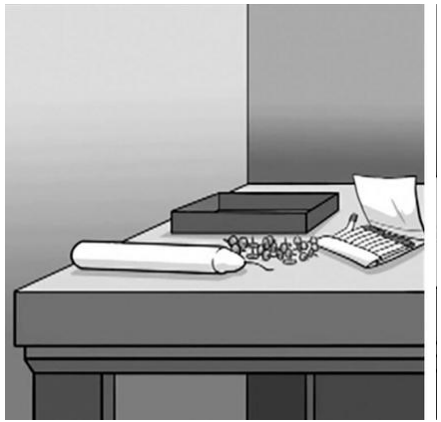
Warum ist es so schwierig, zu innovieren?

Erklärungsansatz Mensch

Funktionale Fixierung

- Tendenz von Menschen, **Dinge ausschließlich im Sinne ihrer üblichen Funktion** zu sehen (= kognitive Verzerrung)
- Dadurch wird das **Erkennen neuer Funktionen** und Bewältigen von Problemen **behindert.**
- **Blinder Fleck** in der Fähigkeit, **Neues zu entwickeln (Entwickler)** oder **neuartige Bedürfnisse zu formulieren (Kunden)**
- Folge: **klassische Marktforschung** für (insbesondere radikale) Innovationen oft **wenig hilfreich**

Duncker's Candle Problem:

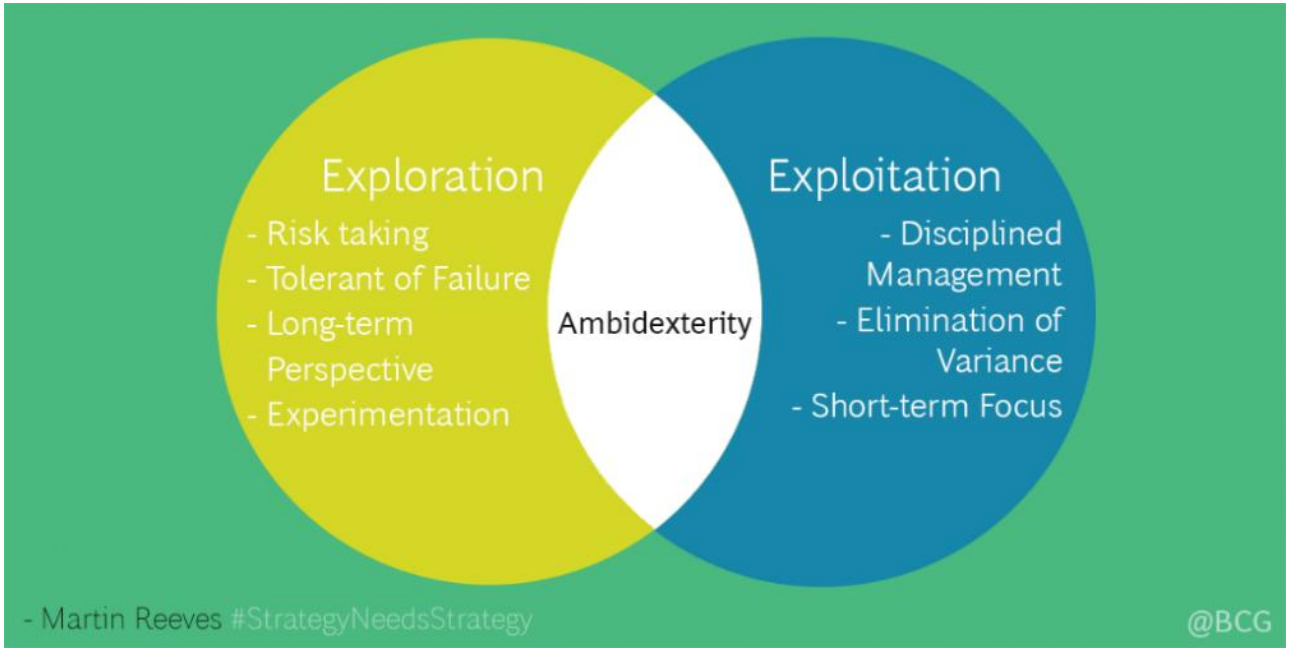




Quelle: Stangl, Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, 2020

Erklärungsansatz Organisation

Exploration – Exploitation Dilemma



Innovation im Widerspruch zu effizientem Tagesgeschäft?

Quelle: https://twitter.com/bcg/status/656832322105442304?lang=es

Erklärungsansatz Umwelt

Anforderungen ans Innovationsmanagement steigen

- **verkürzte Produktlebenszyklen und -entwicklungszyklen:**



- **"We are moving from a linear world to an exponential world"** (Vidia Mooneegan): Bsp: Facebook took 3.5 years to acquire 50 million customers, Whatsapp took 15 months, Angry Birds took 15 days.

- **Von der VUCA zur BANI Welt**



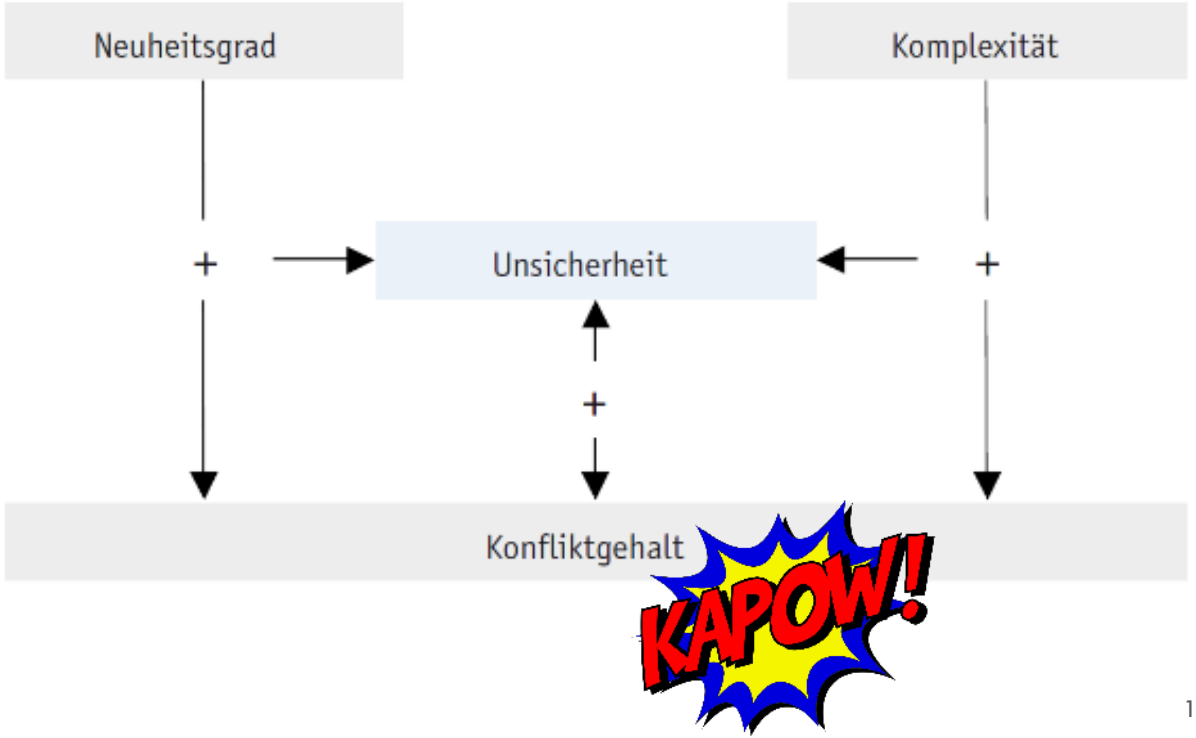
Quelle: Vahs, Innovationsmanagement 2015, www.youtube.com/watch?v=pk9RVBwiFbM, https://executiveacademy.at/knowledge/leadership/bani-statt-vuca-so-geht-fuehr

Erklärungsansatz Innovation

„Unangenehme“ Eigenschaften von Innovationsprojekten

Innovationen sind:

- neuartig
- komplex
- unsicher
- konfliktbehaftet



Quelle: Thom in Vahs, Innovationsmanagement 2105

Inkrementelle vs. Radikale Innovation

„Unangenehme“ Eigenschaften sind bei radikalen Innovationen stärker ausgeprägt

FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Inkrementell: Kreissäge Bosch



- **Kundenproblem:** Stromkabel werden oft unbeabsichtigt zerschnitten
- **Innovation:** "Direct Connect Kabelsystem", mit dem man beliebige Verlängerungskabel direkt verbinden kann

Radikal: Minimal-Invasive Chirurgie



Inkrementelle vs. Radikale Innovation

„Unangenehme“ Eigenschaften sind bei radikalen Innovationen stärker ausgeprägt

FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Inkrementelle Innovationen bauen auf den bisherigen Produkten/Kompetenzen/ Technologien auf und sind daher:

- Risikoärmer (besser planbar)
- Näher am heutigen Geschäft
- wirtschaftlich besser beurteilbar
- Leichter verkaufbar an die bestehenden Kunden auf den bestehenden Distributionskanälen mit dem bestehenden Verkaufspersonal

Radikale Innovationen weisen einen hohen Neuheitsgrad auf, basieren oft auf neuen Technologien sind daher:

- Risikoreicher (kaum planbar)
- Weiter vom heutigen Geschäft & Kernkompetenzen entfernt (können an derzeitigen Kunden vorbeizielen, jedoch zur Entstehung neuer Märkte führen)
- Schlechter mit Controlling Instrumenten bewertbar
- bewirken oft einschneidende und komplexe Veränderungen im Unternehmen

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

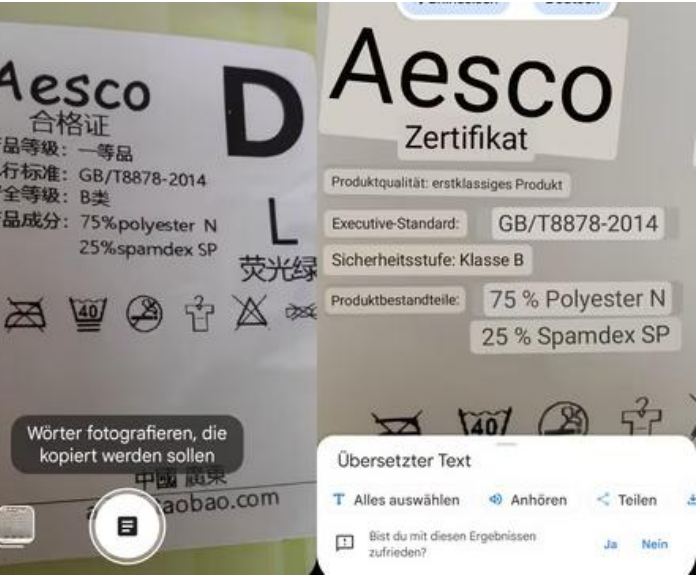
Welche Rolle spielen Technologien bei Innovation?

… es kommt auf die Innovation an!

Technologie kann eine Haupt- oder Nebenrolle spielen



Nespresso - Geschäftsmodellinnovation



Google Lens Life Übersetzung



Öffi Packerl - Systeminnovation

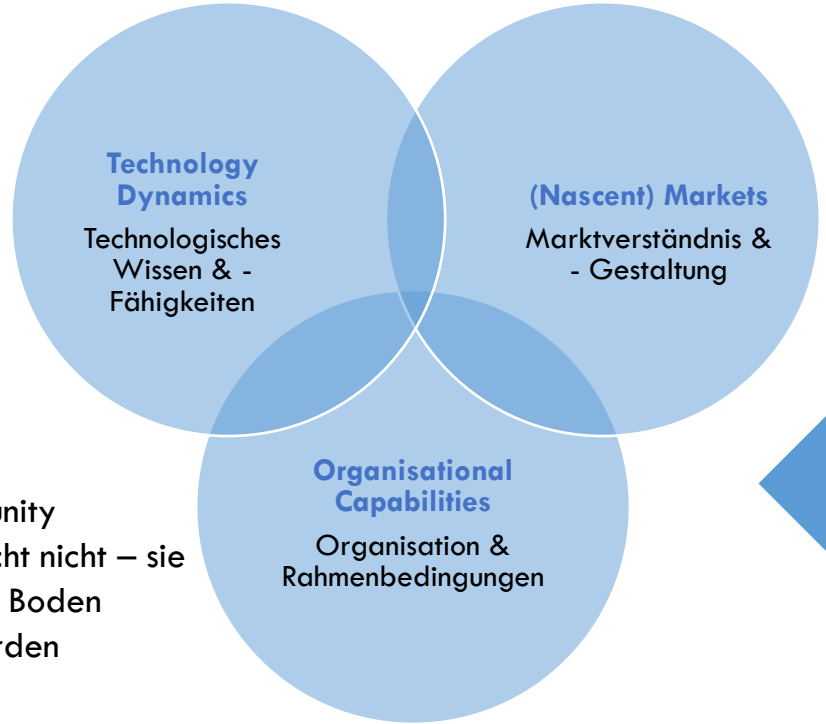


Shades Tours – Soziale Innovation

T-M-O Framework – die 3 „Zutaten“ für erfolgreiche Innovation

FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Technologische Veränderungen können bestehende Wertschöpfungslogiken verändern und neue Möglichkeiten eröffnen.



Nicht Technologien, sondern „System Builders“ bzw. Unternehmen treiben die Entwicklung neuer Märkte voran.

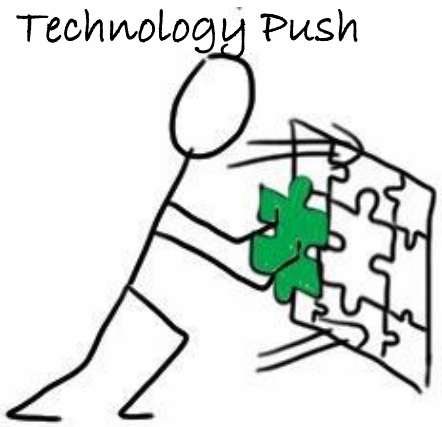
Eine Opportunity erkennen reicht nicht – sie muss auf den Boden gebracht werden

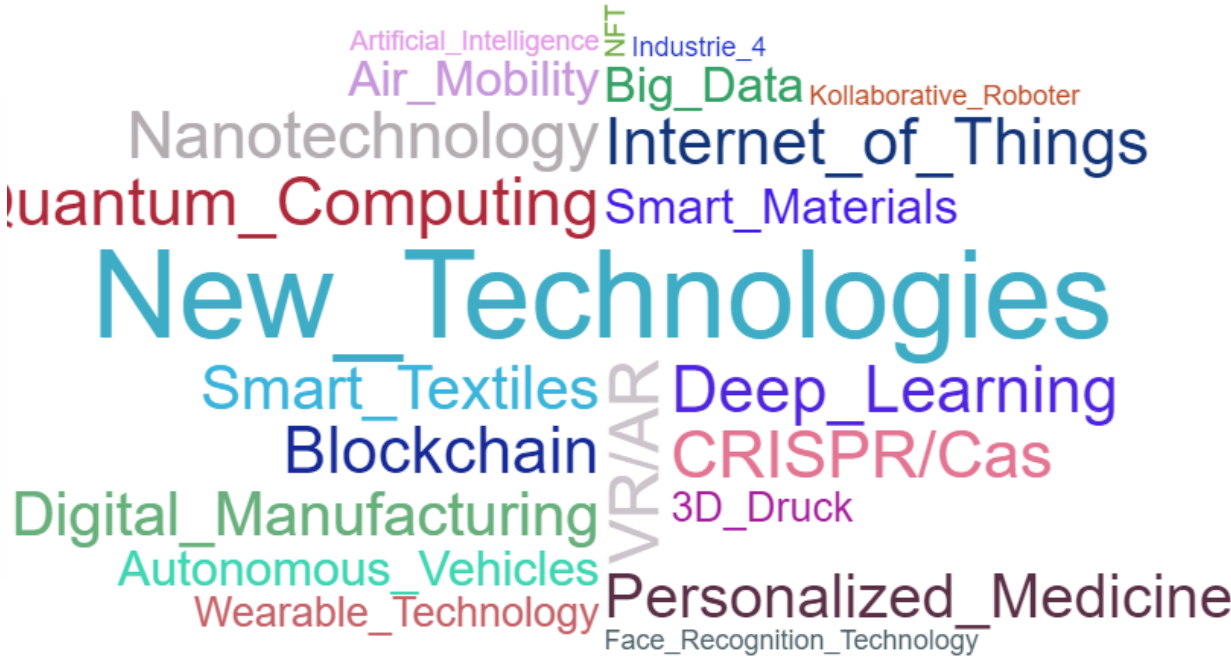
Innovation wird an den Schnittstellen zwischen TMO geschaffen!

Quelle: In Anlehnung an das TMO Framework von Ventresca & Seidel, 2020; https://www.creoincubator.com/blog/t-m-o-framework-innovation-strategy

Neue Technologien treiben Innovationen voran

… weil sie neue Möglichkeiten eröffnen





Von 3D Druck ermöglichte Innovationen







Quelle © STRABAG/ Peri, Elsersy (2020), Beach (2016)

Von 3D Druck ermöglichte Innovationen

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

- **Synonyme:** Additive Manufacturing, generative Fertigung, Rapid Prototyping
- **Auswirkung/Vorteile:** rasches Prototyping, individuelles Design, Bau- und Ersatzteile können dezentral hergestellt werden → weniger Warentransport
- **Branchen**: Luft- und Raumfahrt, Automobil, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Medizin, Architektur & Kunst, Consumer…
- **Neue Geschäftsmodelle:** Scanning & Design von 3D druckbaren Objekten, Vermittlungsplattformen, Vertrieb von Material & Zubehör, 3D Druck Dienstleister, Ersatzteilproduktion, etc...

Von AR/VR ermöglichte Innovationen

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education



Virtual Reality im Rettungseinsatz



Augmented Reality in der Pflege

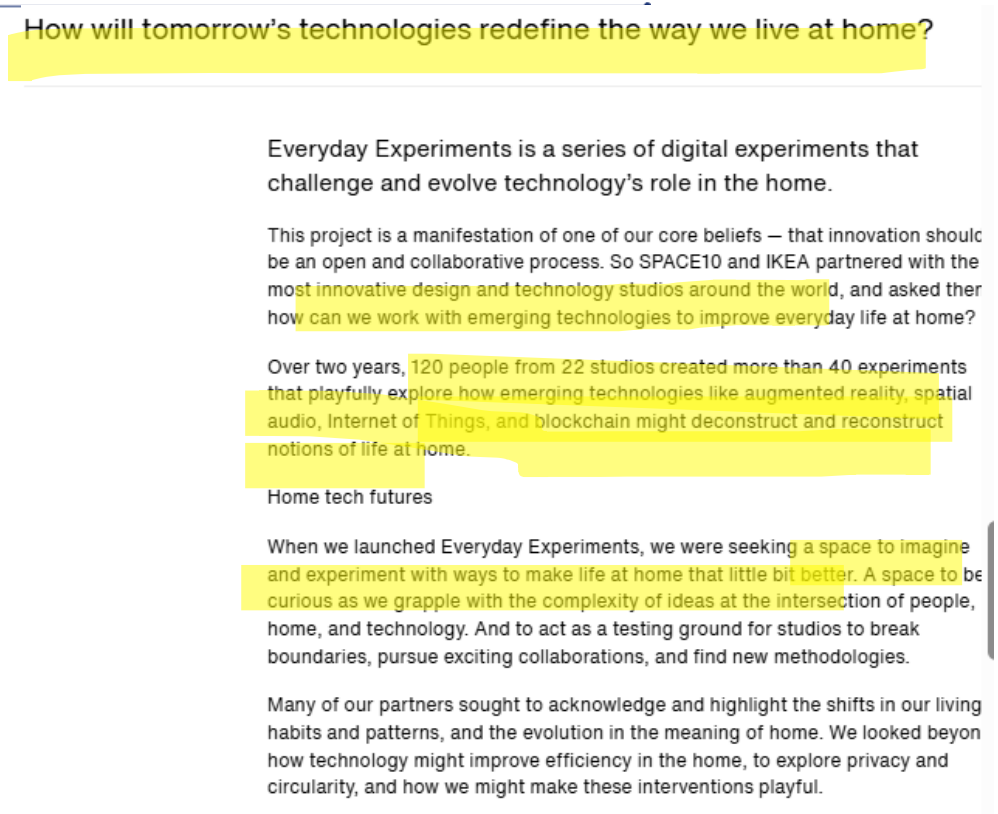
„Care about Care“ FH Wiener Neustadt, WU Wien & weiteren Partnern

Quelle: https://www.johanniter.at/aktuelles/detail/mixed-reality-im-praxistest; https://presse.fhwn.ac.at/news-forschungsprojekt-mit-augmented-reality-gegen-den-pflegeengpass?id=203057&menueid=11329&l=deutsch; https://www.fhwn.ac.at/news/virtual-reality-im-rettungseinsatz

Der Technology Push-Ansatz von Ikea

Ein beispielhafter Zugang

- Digitale Experimente führender Design- und Technologiestudios in Zusammenarbeit mit IKEA
- Mehr Info: https://space10.com/projects/everyday-experiments



How will tomorrow's technologies redefine the way we live at home?

Everyday Experiments is a series of digital experiments that challenge and evolve technology's role in the home.

This project is a manifestation of one of our core beliefs – that innovation should be an open and collaborative process. So SPACE10 and IKEA partnered with the most innovative design and technology studios around the world, and asked them how can we work with emerging technologies to improve everyday life at home?

Over two years, 120 people from 22 studios created more than 40 experiments that playfully explore how emerging technologies like augmented reality, spatial audio, Internet of Things, and blockchain might deconstruct and reconstruct notions of life at home.

Home tech futures

When we launched Everyday Experiments, we were seeking a space to imagine and experiment with ways to make life at home that little bit better. A space to be curious as we grapple with the complexity of ideas at the intersection of people, home, and technology. And to act as a testing ground for studios to break boundaries, pursue exciting collaborations, and find new methodologies.

Many of our partners sought to acknowledge and highlight the shifts in our living habits and patterns, and the evolution in the meaning of home. We looked beyon how technology might improve efficiency in the home, to explore privacy and circularity, and how we might make these interventions playful.

Quelle: https://space10.com/projects/everyday-experiments



Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=0LASLewnerc

Der Technology Push-Ansatz von Peek & Cloppenburg



AR Fashion Design Award

Wettbewerb für innovative Textildesigns

Wir laden dich ein, dein kreatives Talent beim AR Fashion Design Award unter Beweis zu stellen. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Potenzial junger Designer:innen zu fördern, die mit ihren innovativen Ideen den Grundstein für eine Modewelt legen, in der Technologie und Design harmonisch zusammenspielen.

Quelle: https://www.peek-cloppenburg.at/de/ar-fashion-design-award

Von generativer KI ermöglichte Innovationen

FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Völlig neue Value Propositions

TU Graz

03/05/2026 09:00

Virtuelle Therapie stärkt soziale Kompetenzen bei Autismus

Falko Schoklitsch *Kommunikation und Marketing*
Technische Universität Graz

Forschende der TU Graz nutzen Virtual Reality und Large Language Models, um Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung beim Trainieren sozialer Kompetenzen zu unterstützen. Das System soll Therapiemöglichkeiten breiter zugänglich machen.

Weltweit ist eine steigende Anzahl an Menschen von Autismus-Spektrum-Störung (Autism Spectrum Disorder, ASD) betroffen, laut Studien wird sie bei einem von 44 Kindern diagnostiziert. Ein zentrales Symptom ist die sogenannte „soziale Blindheit", also die fehlende Fähigkeit, Emotionen

https://www.tugraz.at/news/artikel/autismus-virtuelle-therapie-simville



Digitale „Unsterblichkeit"
Doku „Ethernal you &
https://www.arte-magazin.de/digital-unsterblich/



Synthetic Memories
https://www.syntheticmemories.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Gh-d_j44lhk

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Welche neuen Technologien treiben eurem Business/in vielen Branchen Innovation voran?

https://www.menti.com/al31r17f1jko



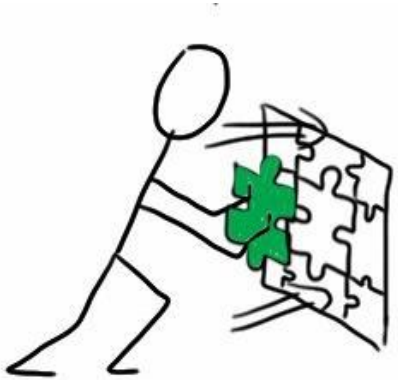
Technology Push



1 TECHNOLOGY ALREADY EXISTS
2 FIND DIFFERENT APPLICATIONS
3 FIND MARKET OPPORTUNITY

Quelle: https://newentrepreneurship.nl/2012/07/02/market-opportunity-identification-push-or-pull/

Technology Push



1 TECHNOLOGY ALREADY EXISTS
2 FIND DIFFERENT APPLICATIONS
3 FIND MARKET OPPORTUNITY

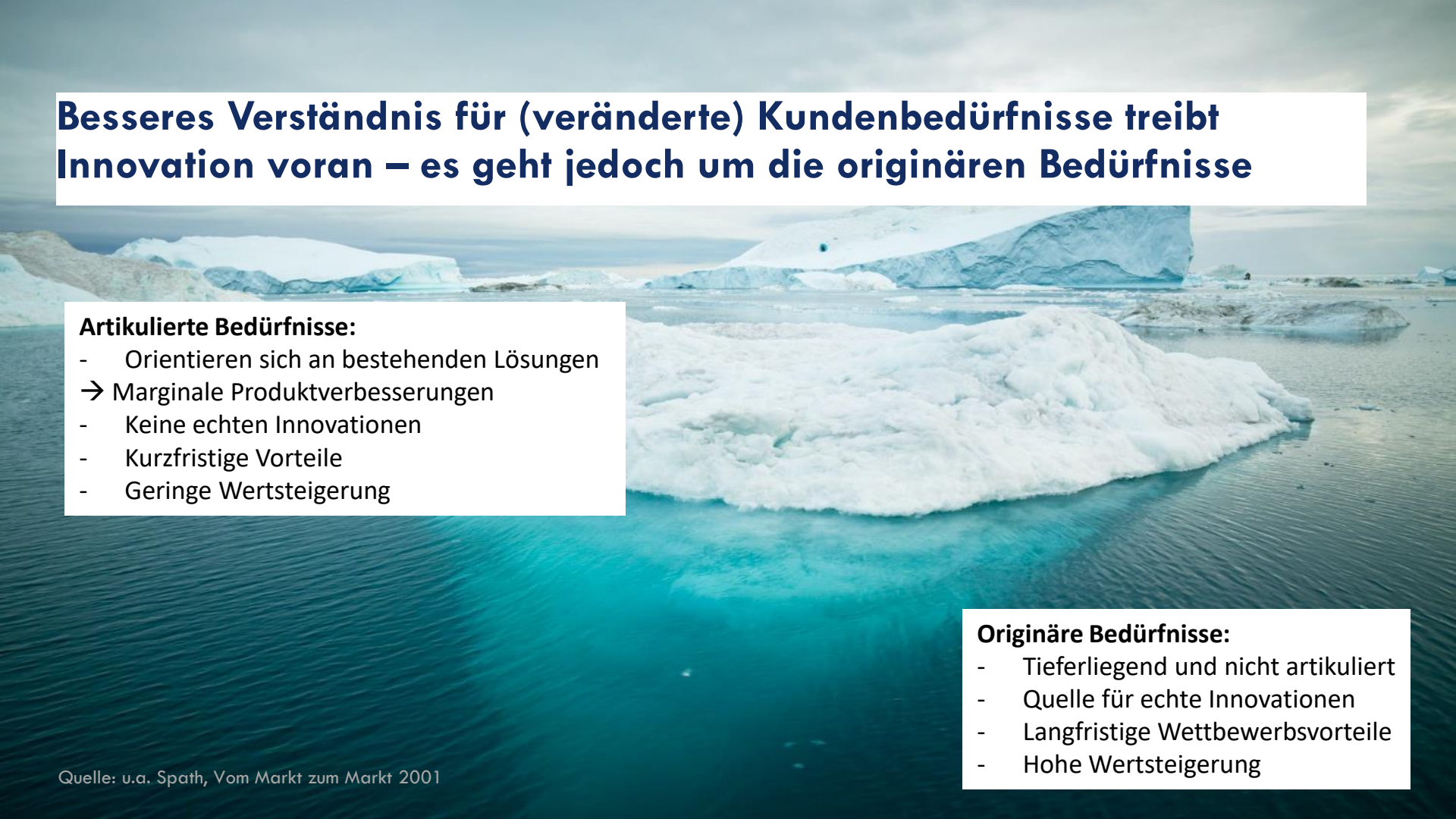
Market Pull



1 SEE NEED/PROBLEM
2 DEVELOP TECHNOLOGY TO FULFILL NEED/ SOLVE PROPLEM

Quelle: https://newentrepreneurship.nl/2012/07/02/market-opportunity-identification-push-or-pull/

Besseres Verständnis für (veränderte) Kundenbedürfnisse treibt Innovation voran – es geht jedoch um die originären Bedürfnisse



Artikulierte Bedürfnisse:
- Orientieren sich an bestehenden Lösungen

→ Marginale Produktverbesserungen
- Keine echten Innovationen
- Kurzfristige Vorteile
- Geringe Wertsteigerung

Originäre Bedürfnisse:
- Tieferliegend und nicht artikuliert
- Quelle für echte Innovationen
- Langfristige Wettbewerbsvorteile
- Hohe Wertsteigerung

Quelle: u.a. Spath, Vom Markt zum Markt 2001

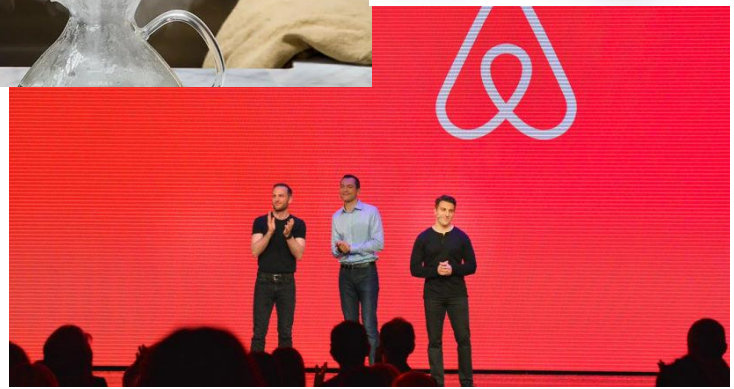
Beispiele für marktgetriebene Innovationen



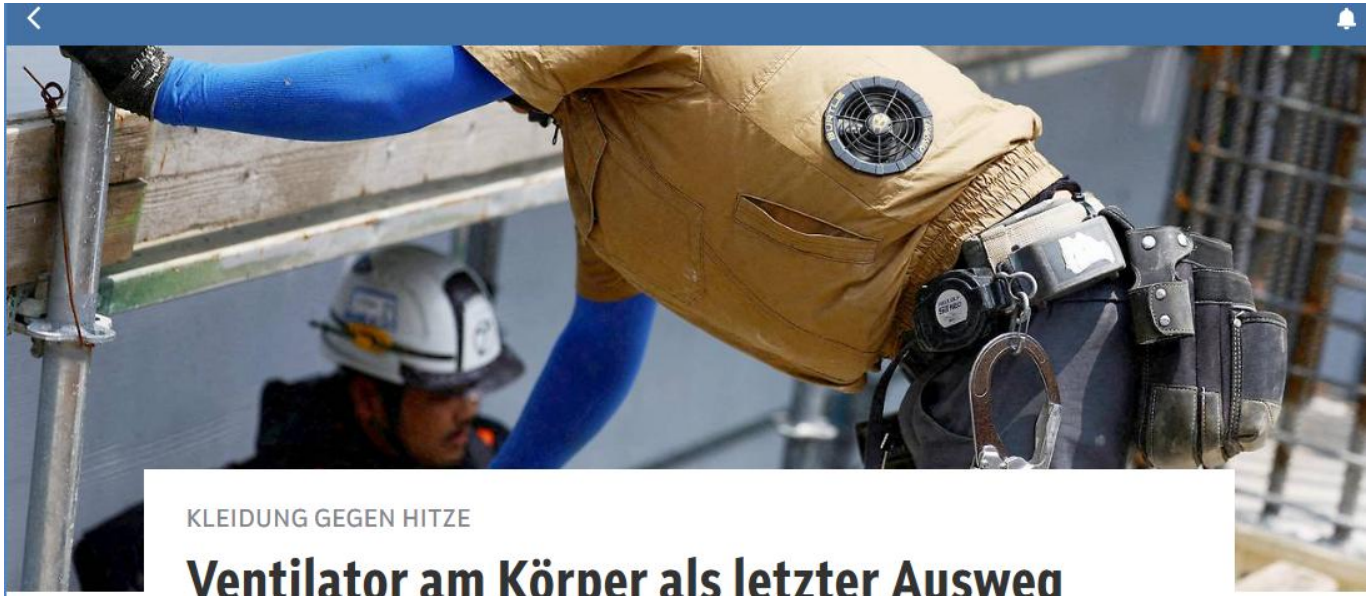








Market Pull Innovation



KLEIDUNG GEGEN HITZE

Ventilator am Körper als letzter Ausweg

Der heurige Sommer geht mit einer für viele Regionen ungekannten und anhaltenden Hitze einher. In Europa entspann sich eine politische Debatte darüber, warum Klimaanlagen in der Infrastruktur, im Vergleich etwa zu Nordamerika und Asien, nur spärlich Einsatz finden. Eigeninitiative ist gefragt, ergreifen könnte man sie etwa mit Kleidungsstücken, die eingebaute Ventilatoren enthalten. Doch was in Japan bei Arbeitern zum Straßenbild zählt, ist hier noch kaum bekannt. Klimakrise und Modebranche könnten das bald ändern

Reuters/Issei Kato

Quelle: https://orf.at/stories/3438180/

Technology Push/Market Pull

Triebkräfte der Innovation

FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Technology Push Innovation



Lösung → Problem

- Anbieter ist Treiber der Innovation
- Initiierung durch Entwicklung neuer Technologien, Wissen, F&E Aktivitäten
- Herausforderung: Schaffung eines Anwendungsbereiches oder eines neuen Marktes

Market Pull Innovation



Problem → Lösung

- Markt bzw. Kundenbedürfnisse sind Treiber der Innovation
- Initiierung durch (artikulierte und versteckte) Kundenbedürfnisse
- Herausforderung: Markt ist vorhanden, während das Produkt erst entwickelt werden muss

Quelle: Vahs 2015, Brockhoff 1999

Vor- und Nachteile von Technology Push/Market Pull

	Vorteile	Nachteile
Technology-Push Innovation 	• große Innovationsschritte • hohe Ertragspotenziale	• Gefahr, keinen Markt zu finden • zeitraubende Realisation, hohe Entwicklungskosten • hohe Risiken
Market-Pull Innovation 	• schnelle Realisierung • unmittelbare Steuerung vom Markt her möglich • geringeres Risiko	• eher kleine Innovationsschritte • geringe Ertragspotenziale, falls nicht kontinuierlich betrieben

Deshalb: ausgewogenes Innovationsportfolio, das Markt und Technologie inkludiert!

Quelle: Brockhoff 1999

Vergleich Technology Push und Market Pull

Kriterium	Technology Push	Market Pull
Entstehung der Innovation	F&E	Markt
Potenzielle Marktanwendungen	Unbekannt	Bekannt
Marktunsicherheit	Hoch	Niedrig
Technologische Unsicherheit	Niedrig	Hoch
Informationsgewinnung	Explorierende Marktforschung	Klassische Marktforschung
Art der Innovation	Eher Radikal	Eher Inkrementell
Zeithorizont	Langfristig	Kurzfristig
Frühe Kundenintegration	problematisch	unproblematisch
Innovationsprozess	Flexibler, offener "Probe-and-Learn"	Klassische Prozessansätze "State-Gate"

Technology Push oder Market Pull?

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

Marco de Polo, Global Head Strategic Insights & Open Innovation Roche

Auf die Strategieentwicklung wirken zwei Einflussfaktoren: Der eine Faktor ist die Technologie und Technologieentwicklungen, der andere Faktor ist der Markt, die Marktentwicklungen und die Kundenbedürfnisse. Was sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie diese beiden Aspekte zusammenführen, um eine integrierte und umfassende Strategie zu formulieren?



Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass nicht einer dieser beiden Faktoren der "richtige" Zugang zur Strategiebildung ist. Man kann mit dem Kundenproblem, mit dem unerfüllten Bedürfnis und den sich daraus ergebenden Chancen beginnen; man kann aber genauso mit dem "Technology-First" Ansatz starten, denn auch dann führt der Weg zurück zur Frage, welches Kundenproblem die Technologie löst; und wenn es gelöst ist (= Kundenwert), wie man daraus Geschäftswert generieren kann.

Letztendlich sollte der Aspekt "Wert für den Kunden schaffen" über allem anderen stehen. Es gibt ein Kundenbedürfnis und es gibt eine Lösung; und wenn die Lösung ein hochgradig unerfülltes Bedürfnis anspricht, dann können wir Wert zu schaffen.

Nächste Schritte

FACHHOCHSCHULE WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

- **ZUB-Einheit anschauen/lesen** bis zur nächsten Einheit
- **Gruppen á 4 Personen (max. 5 Personen)** bilden und ins Excel in Moodle eintragen
- **2. LE am 02. Oktober**



ZUB-Einheit

Readings & Links:

- „The Nature of Technology“
- Technologie-Lebenszyklus-Modelle

Lehrvideo & Folien:

- Aspekte des Technologiemanagements

Wochenendprogramm ☺

FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT
Austrian Network for Higher Education

- **Serie Black Mirror**
- **Doku „Ethernal you“**
- **Doku “Hi- AI“:** https://www.youtube.com/watch?v=0xkgk4ZkGUU
- **Dokumentation "Alpha GO:** Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8tq1C8spV_g;
  Full Movie: https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y